

Parcial Individual Defensa a coordinar Entregar un único archivo .pdf	Universidad ORT Uruguay Taller de Inteligencia Artificial / Agentes Inteligentes Lectura: 20/07/2021 Fecha de entrega: 21/07/2021 Hora límite: 21:00 h
---	--

Ejercicio 1:

Suponiendo el conjunto discreto de estados S : $\{S0, S1, S2, S3\}$, el conjunto discreto de acciones A : $\{A0, A1, A2\}$ y el conjunto discreto de recompensas $\{R0, R1\}$; usted es presentado con las siguientes descripciones de dinámicas de ambientes:

- A)
 - $P(S0, R0 \mid S0, A0) = 1$
 - $P(S1, R1 \mid S0, A1) = 1$
 - $P(S1, R0 \mid S1, A0) = 1$
 - $P(S2, R1 \mid S1, A1) = 1$
 - $P(S2, R0 \mid S2, A0) = 1$
 - $P(S3, R1 \mid S2, A1) = 1$
 - $P(S3, R0 \mid S3, A0) = 1$
 - $P(S0, R1 \mid S3, A1) = 1$
- B)
 - $P(S0, R0 \mid S0, A0) = 0.25$
 - $P(S1, R0 \mid S0, A0) = 0.25$
 - $P(S2, R0 \mid S0, A0) = 0.25$
 - $P(S3, R0 \mid S0, A0) = 0.25$
 - $P(S1, R0 \mid S1, A0) = 1$
 - $P(S2, R0 \mid S2, A0) = 1$
 - $P(S2, R0 \mid S2, A0) = 1$

1 - Grafique los MDPs.

2 - ¿Cuál considera más sencillo en caso de tener que estimar valores de manera analítica? Explique por qué.

Ejercicio 2:

El algoritmo básico de evaluación MC de políticas tiene el problema de que muchos pares (s, a) serán visitados muy pocas veces o nunca, y por lo tanto, para ellos no se logrará una buena estimación de su valor. **Dar dos posibles soluciones a este problema; ilustrar con un ejemplo de aplicación concreto.**

Parcial Individual Defensa a coordinar Entregar un único archivo .pdf	Universidad ORT Uruguay Taller de Inteligencia Artificial / Agentes Inteligentes Lectura: 20/07/2021 Fecha de entrega: 21/07/2021 Hora límite: 21:00 h
---	--

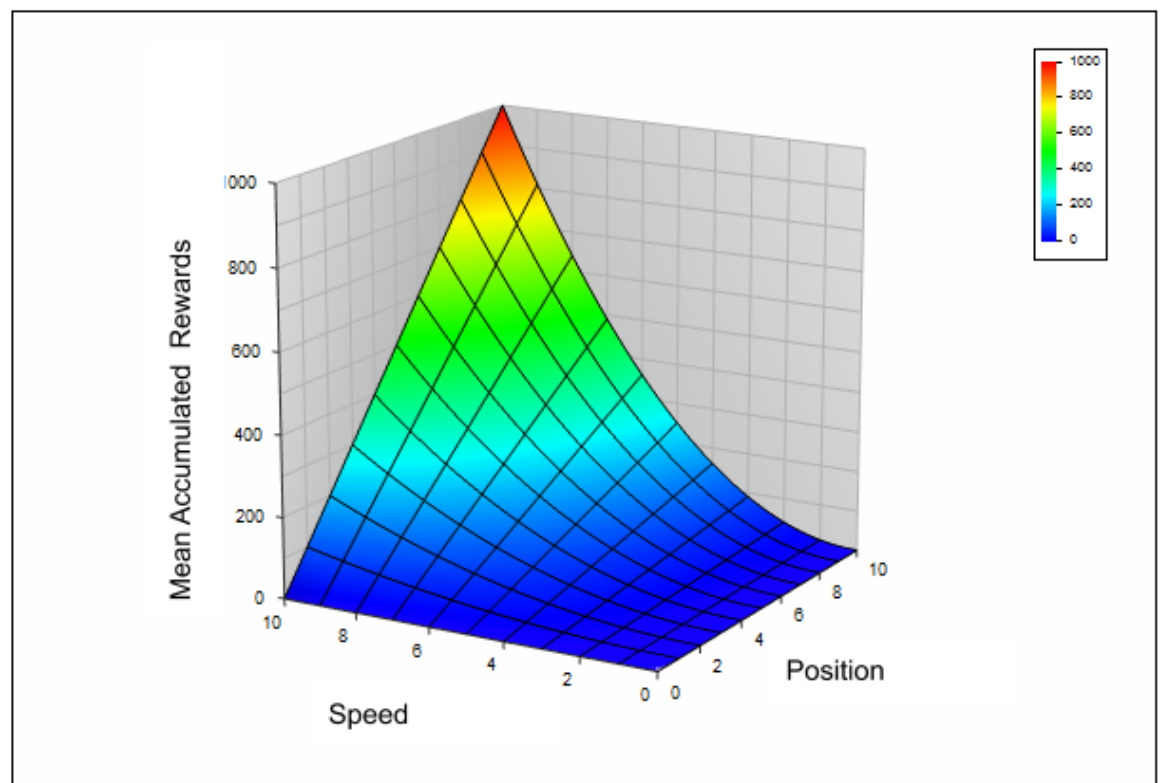
Ejercicio 3:

En la siguiente tabla falta una fila (Programación Dinámica / Model-free). **¿Tendría sentido esa combinación? Justificar.**

Método	Tipo	Requiere
Progr. Dinámica	<i>Model-based</i>	Modelo de distribución
MC / TD	<i>Model-based</i>	Modelo de muestreo
	<i>Model-free</i>	—

Ejercicio 4:

- Dada la siguiente gráfica,
 - ¿Qué implica que el vector estado de un agente (speed, position) valga (10,10)?
 - ¿Cuál es la limitante de estas representaciones?



Parcial Individual Defensa a coordinar Entregar un único archivo .pdf	Universidad ORT Uruguay Taller de Inteligencia Artificial / Agentes Inteligentes Lectura: 20/07/2021 Fecha de entrega: 21/07/2021 Hora límite: 21:00 h
---	--

Ejercicio 5:

Usted es presentado con una corrida de double deep qlearning.
Dada la siguiente información:

Acciones posibles: {A0, A1, A2}

$$Q_a(s) = [15, 0.8, 0.95]$$

$$Q_b(s) = [10, 1, 7]$$

$$Q_a(s') = [11, 37, 9]$$

$$Q_b(s') = [12, 10, 38]$$

$$\epsilon = 0.2$$

$$\gamma = 0.9$$

$$\alpha = 0.1$$

Acción seleccionada epsilon-greedymemente: A0

La transición de s por A0 es al estado s' con una reward de -5.

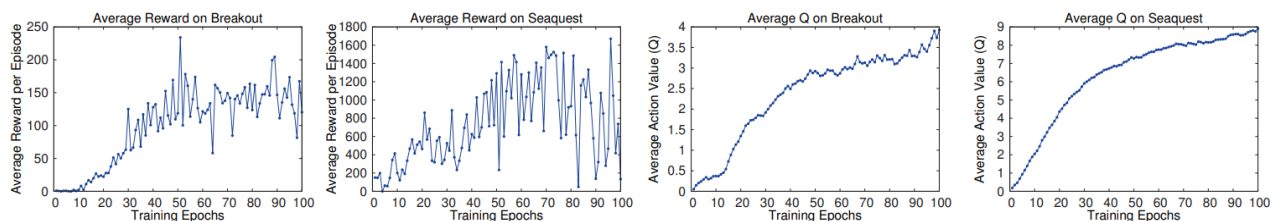
Se le pide hacer un paso de actualización siguiendo el criterio del algoritmo.

Para cada una de las dos actualizaciones posibles calcule el valor resultante en los vectores $Q_a(s)$, $Q_b(s)$.

Parcial Individual Defensa a coordinar Entregar un único archivo .pdf	Universidad ORT Uruguay Taller de Inteligencia Artificial / Agentes Inteligentes Lectura: 20/07/2021 Fecha de entrega: 21/07/2021 Hora límite: 21:00 h
---	--

Ejercicio 6: (Exclusivo Taller)

1. En el algoritmo de DeepMind para jugar Atari, se utilizan dos redes, una target network y una q network, **¿cómo manejo estas redes en su obligatorio?**
2. Durante la ejecución de algoritmos basados en el aprendizaje de la tabla Q, se puede observar una gran cantidad de ruido al graficar la reward obtenida por agentes utilizando políticas derivadas de distintos números de episodio a lo largo del proceso de aprendizaje. El trabajo del equipo de deep mind presenta una solución, qué se basa en medir Q en un conjunto arbitrario de estados y luego ir usándolos como canario a lo largo del proceso de aprendizaje. Las siguientes gráficas presentan los resultados de medición siguiendo ambas técnicas.



Discuta porque cree que se obtienen estos resultados.

3. ¿Qué función cumple la experience replay en las técnicas de Deep Q Learning?